Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 2 : proportions et évolutions

: exercice où la calculatrice est autorisée : exercice à faire sans calculatrice

Proportions et pourcentages

Exercice n° 1. ♠ Calculer :
Prendre x% d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{x}{100}$.

a) 64% de 25€

$\frac{64}{100} \times 25 = \boxed{16 \text{ €}}$

64% de 25€ valent 16€.

b) 38% de 50€

$\frac{38}{100} \times 50 = \boxed{19 \text{ €}}$

38% de 50€ valent 19€.

c) 44% de 75€.

$\frac{44}{100} \times 75 = \boxed{33 \text{ €}}$

44% de 75€ valent 33€.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Calculer :
Sans calculatrice, on se ramène à des pourcentages simples.

a) 10% de 130€

10%, c'est un dixième : $\frac{130}{10} = \boxed{13 \text{ €}}$

10% de 130€ valent 13€.

b) 25% de 60€

25%, c'est un quart : $\frac{60}{4} = \boxed{15 \text{ €}}$

25% de 60€ valent 15€.

c) 40% de 90€

$40\% = 4 \times 10\%$. Or 10% de 90 vaut 9, donc $4 \times 9 = \boxed{36 \text{ €}}$

40% de 90€ valent 36€.

d) 15% de 40€

$15\% = 10\% + 5\%$. Or 10% de 40 vaut 4 et 5% en est la moitié, soit $2 : 4 + 2 = \boxed{6 \text{ €}}$

15% de 40€ valent 6€.

e) 36% de 25€

36% de 25, c'est aussi 25% de 36, c'est-à-dire un quart de 36 : $\boxed{9 \text{ €}}$

36% de 25€ valent 9€.

f) 32% de 75€

De même, 32% de 75 vaut 75% de 32, c'est-à-dire trois quarts de 32 : $\boxed{24\ €}$

32% de 75€ valent 24€.

Astuce. Pour e) et f) on a échangé les deux nombres : $\frac{36}{100} \times 25$ et $\frac{25}{100} \times 36$ sont le même produit. C'est souvent l'un des deux qui se calcule de tête.

Exercice n° 3. ♠

On repère à chaque fois ce que l'on cherche : un effectif ($n = p \times N$), une proportion ($p = \frac{n}{N}$) ou un effectif total ($N = \frac{n}{p}$).

1. Les externes d'un lycée représentent 35% d'un lycée de 720 élèves. Combien y a-t-il d'externes ?

On cherche un effectif : $n = \frac{35}{100} \times 720 = \boxed{252}$. Il y a 252 externes.

2. Une entreprise emploie 80 employés dont 30 qui travaillent à mi-temps. Quelle est la proportion (en %) d'employés à mi-temps dans l'entreprise ?

On cherche une proportion : $p = \frac{30}{80} = \boxed{0{,}375}$.

Les employés à mi-temps représentent 37,5% des employés de l'entreprise.

3. Une association compte 200 personnes. 90% de l'association est constituée de bénévoles. Combien y a-t-il de bénévoles ?

On cherche un effectif : $n = \frac{90}{100} \times 200 = \boxed{180}$. L'association compte 180 bénévoles.

4. Dans une brocante, une personne a vendu 30 livres en une journée ce qui représente 60% du total des livres qu'il avait à vendre. Combien avait-il de livres à vendre au total ?

On cherche l'effectif total : $N = \frac{30}{0{,}6} = \boxed{50}$. Il avait 50 livres à vendre.

5. Lors d'une évaluation, 10 élèves ont obtenu une note supérieure à 10, ce qui représente 40% de l'ensemble des élèves de la classe. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe ?

On cherche l'effectif total : $N = \frac{10}{0{,}4} = \boxed{25}$. La classe compte 25 élèves.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Arrondir les pourcentages à 0,1% près si nécessaire.

1. L'association sportive d'un collège de 500 élèves est constituée de 30 élèves. Quelle proportion (en %) représente l'association sportive par rapport au collège ?

$p = \frac{30}{500} = \boxed{0{,}06}$.

L'association sportive représente 6% des élèves du collège.

2. Selon l'INSEE, il y a 48,24 millions d'actifs en France en 2018 pour 67 millions d'habitants. Quelle proportion (en %) représentent les actifs en France ?

$p = \frac{48{,}24}{67} = \boxed{0{,}72}$.

Les actifs représentent 72% des habitants de la France.

3. L'entreprise Apple réalise un chiffre d'affaires global de 117,447 milliards d'euros au premier trimestre 2023. En Europe, elle y réalise un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros sur ce trimestre. Quelle proportion (en %) représente le chiffre d'affaires en Europe de l'entreprise Apple ?

$p = \dfrac{27{,}6}{117{,}447} \approx \boxed{0{,}235}$.

Le chiffre d'affaires réalisé en Europe représente environ 23,5% du chiffre d'affaires global d'Apple.

4. Dans un lycée, 60% des élèves sont internes ce qui représente 720 élèves internes. Quel est l'effectif total du lycée ?

Ici on connaît l'effectif et la proportion, on cherche l'effectif total : $N = \dfrac{720}{0{,}6} = \boxed{1200}$. Le lycée compte 1200 élèves.

5. Une entreprise emploie 500 personnes. 18% d'entre elles travaillent dans le service recherche et développement. Combien d'employés travaillent dans ce service ?

$n = \dfrac{18}{100} \times 500 = \boxed{90}$. 90 employés travaillent au service recherche et développement.

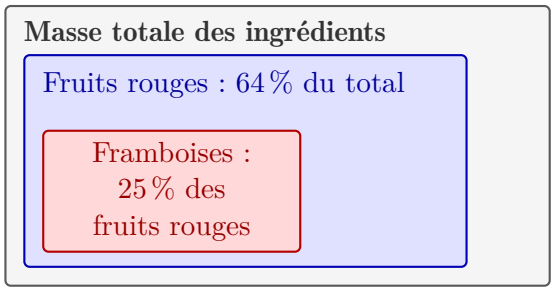
Attention. Aux questions **1**, **2** et **3**, on divise par l'effectif *total* ; à la question **4**, au contraire, c'est le total qui est inconnu et on divise par la proportion.

Proportions échelonnées

Exercice n° 5. ♠ Arrondir les résultats à 0,1% près si nécessaire.

Quand une sous-population est prise *à l'intérieur* d'une autre, les proportions se **multiplient** : $p_{AC} = p_{AB} \times p_{BC}$.

1. Une confiture est fabriquée avec une proportion de 64% de la masse totale des ingrédients en fruits rouges, parmi lesquels 25% sont des framboises. Déterminer la proportion (en %) de framboises dans la masse totale des ingrédients.

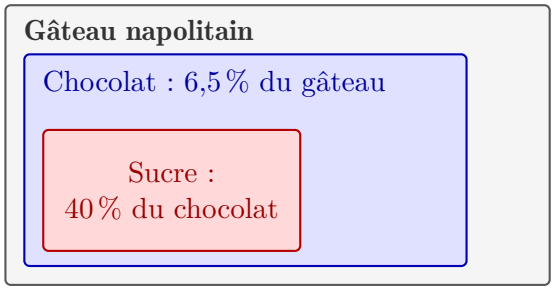


Les framboises représentent 25% des fruits rouges, qui représentent eux-mêmes 64% de la masse totale :

$$\frac{25}{100} \times \frac{64}{100} = \boxed{0{,}16}$$

Les framboises représentent 16% de la masse totale des ingrédients.

2. On déguste un paquet de Napolitain (LU) et on lit les ingrédients par curiosité. Chaque gâteau contient seulement 6,5% de chocolat et ce dernier contient 40% de sucre. Quelle proportion (en %) de sucres représente le chocolat dans chaque gâteau napolitain ?



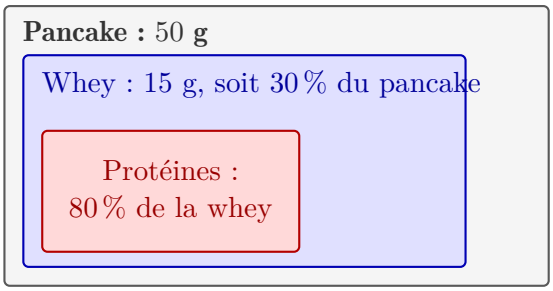
Le sucre représente 40% du chocolat, qui représente 6,5% du gâteau :

$$\frac{40}{100} \times \frac{6{,}5}{100} = \boxed{0{,}026}$$

Le sucre venant du chocolat représente 2,6% de chaque gâteau.

3. On fait des pancakes protéinés qui pèsent chacun 50g. Dans chaque pancake, il y a 15g de whey qui contient 80% de protéines. **Quelle est la proportion (en %) de protéines provenant de la Whey dans**

chaque pancake ?

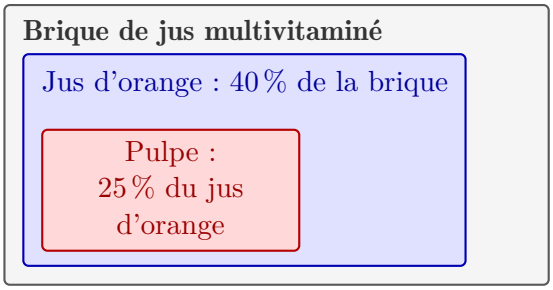


La whey représente $\frac{15}{50} = 0{,}3$ du pancake, soit 30%, et les protéines 80% de la whey :

$$\frac{80}{100} \times 0{,}3 = \boxed{0{,}24}$$

Les protéines venant de la whey représentent 24% de chaque pancake.

4. Une brique de jus multivitaminé est composée à 40% de jus d'orange, et ce jus d'orange contient 25% de pulpe. Quelle proportion (en %) de pulpe la brique contient-elle ?



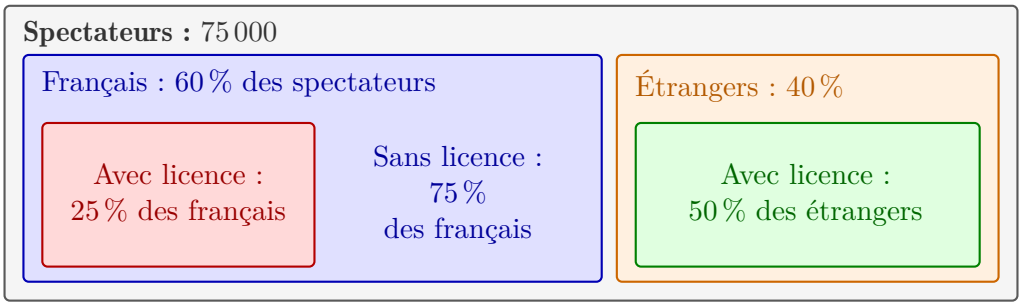
La pulpe représente 25% du jus d'orange, qui représente lui-même 40% de la brique :

$$\frac{25}{100} \times \frac{40}{100} = \boxed{0{,}10}$$

La pulpe représente 10% de la brique.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Arrondir les pourcentages à 0,1% près si nécessaire.

Lors de la finale de la ligue des champions 2022, 75 000 spectateurs étaient présents dans le stade de France. 60% sont français et 40% sont étrangers. De plus, 50% des spectateurs étrangers et 25% des spectateurs français possèdent une licence de football.



1. (a) Calculer le nombre de spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.

Les spectateurs français avec licence forment 25% des 60% de français :

$$\frac{25}{100} \times \frac{60}{100} \times 75\,000 = 0{,}15 \times 75\,000 = \boxed{11\,250}$$

Il y a 11 250 spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.

1. (b) En déduire la proportion (en %) de spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.

La proportion cherchée est le produit des deux proportions : $0{,}25 \times 0{,}60 = \boxed{0{,}15}$.

Les spectateurs français ayant une licence de football représentent 15% des spectateurs du stade.

2. (a) Calculer le nombre de spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.

De même pour les étrangers :

$$\frac{50}{100} \times \frac{40}{100} \times 75\,000 = 0{,}20 \times 75\,000 = \boxed{15\,000}$$

Il y a 15 000 spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.

2. (b) En déduire la proportion (en %) de spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.

$0{,}50 \times 0{,}40 = \boxed{0{,}20}$.

Les spectateurs étrangers ayant une licence de football représentent 20% des spectateurs du stade.

3. Calculer la proportion (en %) de spectateurs français n'ayant pas de licence de football dans l'ensemble des 75 000 spectateurs.

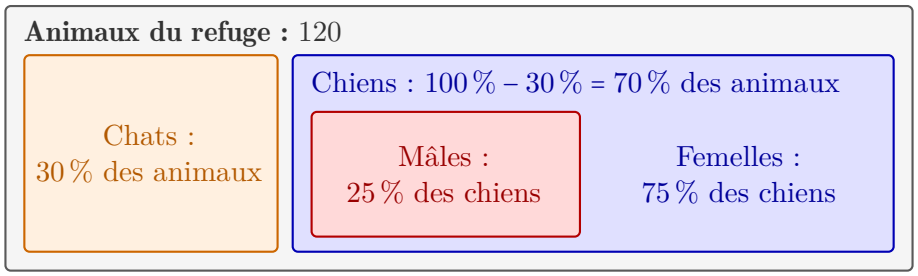
Parmi les français, ceux qui n'ont pas de licence représentent $100\,\% - 25\,\% = 75\,\%$ des français. Leur proportion dans le stade vaut donc

$$\frac{75}{100} \times \frac{60}{100} = \boxed{0{,}45}$$

Les spectateurs français n'ayant pas de licence de football représentent 45% des 75 000 spectateurs.

Exercice n° 7. ♠ Un refuge pour animaux accueille des chiens et des chats.

- Il y a 120 animaux au total dans le refuge.
- 30% des animaux sont des chats.
- Parmi les chiens, 25% sont des mâles.
- Il y a 32 mâles dans le refuge.



1. Compléter le tableau à l'aide des données.

Animaux / Sexe	Chiens	Chats	Total
Mâles	21	11	32
Femelles	63	25	88
Total	84	36	120

Il y a $\frac{30}{100} \times 120 = 36$ chats, donc $120 - 36 = 84$ chiens. Parmi les chiens, $\frac{25}{100} \times 84 = 21$ sont des mâles ; comme il y a 32 mâles en tout, $32 - 21 = 11$ chats sont des mâles. Le reste se complète par différences : on obtient le tableau ci-contre.

2. Quelle est la proportion de chats femelles dans le refuge ? Donner le résultat en %.

$\frac{25}{120} \approx \boxed{0{,}208}$.

Les chats femelles représentent environ 20,8% des animaux du refuge.

3. Parmi les chiens, quelle est la proportion de mâles ?

Parmi les 84 chiens, 21 sont des mâles : $\frac{21}{84} = \boxed{0{,}25}$.

Parmi les chiens, 25% sont des mâles.

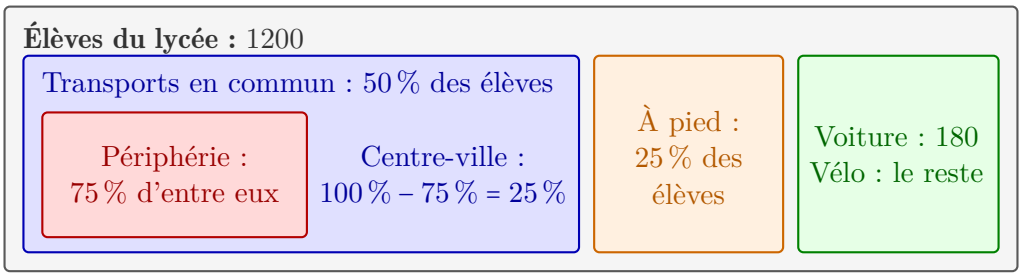
4. Parmi les mâles, quelle est la proportion de chats ?

Parmi les 32 mâles, 11 sont des chats : $\frac{11}{32} = \boxed{0{,}34375}$.

Parmi les mâles, 34,375% sont des chats.

Exercice n° 8. ♠ ♠ On a réalisé une enquête dans un lycée de centre-ville où il y a 1200 élèves.

- 50% des élèves utilisent les transports en commun et, parmi eux, 75% habitent en périphérie.
- 180 utilisent une voiture, dont 30 habitent en centre-ville.
- 25% des élèves viennent à pied.
- Parmi les cyclistes, il y a trois fois plus d'élèves qui habitent en périphérie qu'en centre-ville.
- Au total, 450 élèves habitent en centre-ville.



1. Compléter le tableau ci-contre.

$\frac{50}{100} \times 1200 = 600$ élèves en transports en commun, dont $\frac{75}{100} \times 600 = 450$ en périphérie et donc $600 - 450 = 150$ en centre-ville. $\frac{25}{100} \times 1200 = 300$ élèves à pied. Les cyclistes sont les élèves restants : $1200 - 600 - 180 - 300 = 120$, répartis en 30 (centre-ville) et 90 (périphérie) puisqu'il y en a trois fois plus en périphérie. La colonne centre-ville totalise 450 élèves : il en reste $450 - 150 - 30 - 30 = 240$ pour la ligne « à pied », donc $300 - 240 = 60$ en périphérie. Le reste se complète par différences : on obtient le tableau ci-dessous.

Transport \ Lieu d'habitation	Centre-ville	Périphérie	Total
Transports en commun	150	450	600
Voiture	30	150	180
Vélo	30	90	120
À pied	240	60	300
Total	450	750	1200

2. Quelle est la proportion d'élèves qui utilisent une voiture pour venir au lycée ?

$\frac{180}{1200} = \boxed{0{,}15}$.

15% des élèves du lycée utilisent une voiture pour venir au lycée.

3. Parmi les élèves habitant en centre-ville, quelle est la proportion d'élèves venant à vélo ?

Parmi les 450 élèves de centre-ville, 30 viennent à vélo : $\frac{30}{450} \approx \boxed{0{,}067}$.

Parmi les élèves habitant en centre-ville, environ 6,7% viennent à vélo.

4. Parmi les élèves venant à pied, quelle est la proportion d'élèves habitant en périphérie ?

Parmi les 300 élèves venant à pied, 60 habitent en périphérie : $\frac{60}{300} = \boxed{0{,}2}$.

Parmi les élèves venant à pied, 20% habitent en périphérie.

Attention. Aux questions **3** et **4**, le mot *parmi* change le dénominateur : on ne divise plus par 1200, mais par l'effectif du groupe dans lequel on se place.

Evolutions simples

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, calculer le taux d'évolution (en %) du prix. Arrondir à 0,1% près.
Le taux d'évolution vaut $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I}$.

1. Le prix d'un menu kebab frites boisson qui jadis coûtait 5€ et qui maintenant coûte 8€ suite à l'inflation.
$t = \dfrac{8-5}{5} = \dfrac{3}{5} = \boxed{0,6}$
Le prix du menu a augmenté de 60%.

2. Un bonnet dont le prix passe de 34,99€ à 19,99€ après les soldes.
$t = \dfrac{19,99 - 34,99}{34,99} = \dfrac{-15}{34,99} \approx \boxed{-0,429}$
Le prix du bonnet a baissé d'environ 42,9%.

3. 16 yaourts pour 2,47€ avec une réduction de 0,50€ déjà faite sur le prix.
La réduction de 0,50€ étant déjà faite, le prix de départ était $2,47 + 0,50 = 2,97$€.

$$t = \frac{2,47 - 2,97}{2,97} = \frac{-0,50}{2,97} \approx \boxed{-0,168}$$

Le prix des yaourts a baissé d'environ 16,8%.

4. 3 paquets de céréales dont un gratuit pour 5€ (réduction déjà faite).

On paie 5€ pour 3 paquets dont un gratuit : on paie donc 2 paquets, ce qui met le paquet à $\dfrac{5}{2} = 2,50$€.
Sans l'offre, les 3 paquets coûteraient $3 \times 2,50 = 7,50$€.

$$t = \frac{5 - 7,50}{7,50} = \frac{-2,50}{7,50} \approx \boxed{-0,333}$$

Le prix des céréales a baissé d'environ 33,3%.

Exercice n° 10. ♠ Calculer le taux d'évolution (en %). Préciser s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.
Le taux d'évolution vaut $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I}$. Sans calculatrice, on simplifie la fraction.

a) Un prix passe de 20€ à 25€.
$t = \dfrac{25-20}{20} = \dfrac{5}{20} = \boxed{0,25}$.
Le prix a augmenté de 25% : c'est une hausse.

b) Un prix passe de 50€ à 40€.
$t = \dfrac{40-50}{50} = \dfrac{-10}{50} = \boxed{-0,2}$.
Le prix a diminué de 20% : c'est une baisse.

c) Une population passe de 800 à 1000 habitants.

$t = \dfrac{1000 - 800}{800} = \dfrac{200}{800} = \boxed{0{,}25}$.

La population a augmenté de 25% : c'est une hausse.

d) Une quantité passe de 300 à 270.

$t = \dfrac{270 - 300}{300} = \dfrac{-30}{300} = \boxed{-0{,}1}$.

La quantité a diminué de 10% : c'est une baisse.

Exercice n° 11. ♠ Dans chaque cas, calculer la valeur finale de l'évolution.

Augmenter de x% revient à multiplier par $1 + \dfrac{x}{100}$; diminuer de x%, à multiplier par $1 - \dfrac{x}{100}$.

1. Un jean qui coûte 49€ soldé de 20%.

$CM = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$ et $49 \times 0{,}8 = \boxed{39{,}20\ €}$.

Le jean soldé coûte 39,20€.

2. Un article à 7€ qui est réduit de 12,5%.

$CM = 1 - \dfrac{12{,}5}{100} = 0{,}875$ et $7 \times 0{,}875 = 6{,}125$, soit environ $\boxed{6{,}13\ €}$.

Après réduction, l'article coûte environ 6,13€ au centime près.

3. Une facture d'électricité de 250€ qui subit une hausse de 38% suite à l'inflation.

$CM = 1 + \dfrac{38}{100} = 1{,}38$ et $250 \times 1{,}38 = \boxed{345\ €}$.

Après la hausse, la facture d'électricité s'élève à 345€.

4. La population d'un village de 1500 habitants qui augmente de 5,3%.

$CM = 1 + \dfrac{5{,}3}{100} = 1{,}053$ et $1500 \times 1{,}053 = 1579{,}5$, soit environ $\boxed{1580\ \text{habitants}}$.

Après l'augmentation, le village compte environ 1580 habitants.

Exercice n° 12. ♠ Calculer la valeur finale de l'évolution.

Sans calculatrice, on calcule l'évolution puis on l'ajoute à la valeur de départ, ou on la retranche.

a) Un article à 80€ augmente de 25%.

25%, c'est un quart : $\dfrac{80}{4} = 20$, donc $80 + 20 = \boxed{100\ €}$

Après l'augmentation, l'article coûte 100€.

b) Un article à 60€ diminue de 10%.

10%, c'est un dixième : $\dfrac{60}{10} = 6$, donc $60 - 6 = \boxed{54\ €}$

Après la diminution, l'article coûte 54€.

c) Une population de 2000 habitants augmente de 5%.

10% de 2000 vaut 200, donc 5% vaut 100 et la population atteint $\boxed{2100\ \text{habitants}}$

Après l'augmentation, la population compte 2100 habitants.

d) Un article à 120€ diminue de 50%.

Diminuer de 50%, c'est prendre la moitié : $\dfrac{120}{2} = \boxed{60\ €}$

Après la diminution, l'article coûte 60€.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Même consigne, avec des pourcentages moins ronds.
Aucun de ces pourcentages n'est une part simple : on les décompose en 10%, 5%, 1%, que l'on sait calculer de tête.

a) Un article à 250€ augmente de 36%.

10% de 250 vaut 25, donc 30% vaut 75 ; 1% vaut 2,50, donc 6% vaut 15. La hausse est de $75 + 15 = 90$, d'où $250 + 90 = \boxed{340\ €}$

Après l'augmentation, l'article coûte 340€.

b) Un article à 80€ diminue de 12,5%.

12,5%, c'est un huitième : $\frac{80}{8} = 10$, donc $80 - 10 = \boxed{70\ €}$

Après la diminution, l'article coûte 70€.

c) Un loyer de 750€ augmente de 24%.

10% de 750 vaut 75, donc 20% vaut 150 ; 1% vaut 7,50, donc 4% vaut 30. La hausse est de 180, d'où $750 + 180 = \boxed{930\ €}$

Après l'augmentation, le loyer s'élève à 930€.

d) Un salaire de 2400€ diminue de 7,5%.

10% de 2400 vaut 240, donc 5% vaut 120 et 2,5% vaut 60. La baisse est de $120 + 60 = 180$, d'où $2400 - 180 = \boxed{2220\ €}$

Après la diminution, le salaire s'élève à 2220€.

Exercice n° 14. ♠ Déterminer le taux d'évolution (en %) associé à chacune des situations. Préciser ensuite s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.
Le coefficient multiplicateur et le taux sont liés par $CM = 1 + t$, donc $t = CM - 1$. Si $CM > 1$ il s'agit d'une hausse, si $CM < 1$ d'une baisse.

1. Le prix d'un article est multiplié par 1,43.

$t = 1{,}43 - 1 = \boxed{0{,}43}$.

Le taux d'évolution est de 43% : c'est une hausse.

2. La population est multipliée par 1,058.

$t = 1{,}058 - 1 = \boxed{0{,}058}$.

Le taux d'évolution est de 5,8% : c'est une hausse.

3. La production est multipliée par 2.

$t = 2 - 1 = \boxed{1}$.

Le taux d'évolution est de 100% : c'est une hausse, la production a doublé.

4. Le prix d'un article est multiplié par 0,95.

$t = 0{,}95 - 1 = \boxed{-0{,}05}$.

Le taux d'évolution est de −5% : c'est une baisse.

5. La population est multipliée par 0,846.

$t = 0{,}846 - 1 = \boxed{-0{,}154}$.

Le taux d'évolution est de −15,4% : c'est une baisse.

6. La production est multipliée par 0,0152.

$t = 0{,}0152 - 1 = \boxed{-0{,}9848}$.

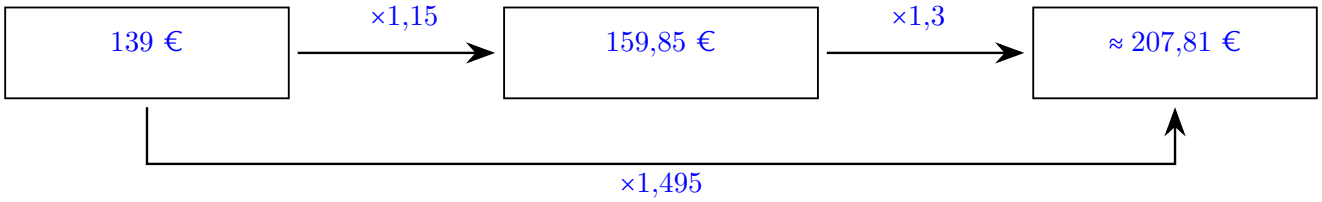
Le taux d'évolution est de −98,48% : c'est une baisse, la production s'est effondrée.

Evolutions successives

Exercice n° 15. ♠ Evolutions successives version maillots de football.

Pour des évolutions successives, les coefficients multiplicateurs se **multiplient**.

1. Un maillot du PSG que tout le monde veut qui coûte 139€ dont le prix augmente de 15% puis augmente de 30%. Quel est le prix final du maillot du PSG ?

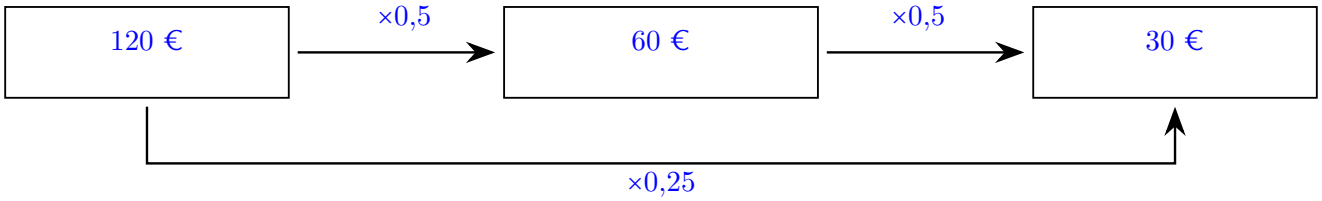


$CM_1 = 1{,}15$ et $CM_2 = 1{,}30$, donc $CM_g = 1{,}15 \times 1{,}30 = 1{,}495$.

$$139 \times 1{,}495 = 207{,}805 \approx \boxed{207{,}81 \text{ €}}$$

Le maillot du PSG coûte finalement environ 207,81€, au centime près.

2. Un maillot de l'OM dont personne ne veut qui coûte 120€ dont le prix diminue de 50% puis diminue encore de 50%. Quel est le prix final du maillot de l'OM ?

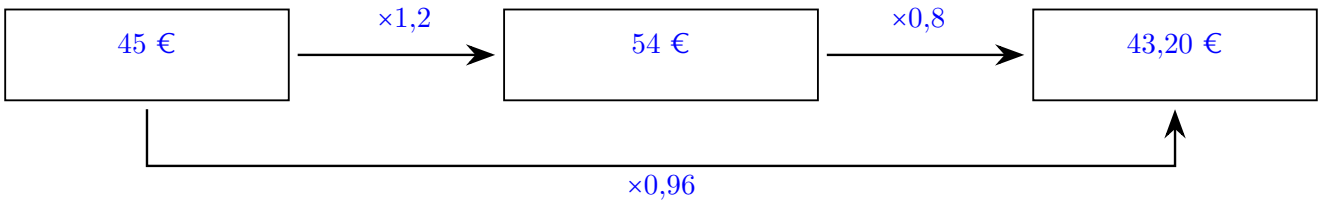


$CM_1 = CM_2 = 0{,}5$, donc $CM_g = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$.

$$120 \times 0{,}25 = \boxed{30 \text{ €}}$$

Le prix final du maillot de l'OM est de 30€.

3. Contrairement aux clubs précédents, le Stade Brestois 29 vend ses maillots à seulement 45€. Avec leur fulgurance en ligue 1 cette saison, ils décident d'augmenter les prix de 20% au début de la saison. Ramenés à la réalité, ils décident ensuite de baisser le prix à nouveau de 20%. Le prix est-il revenu au point de départ ?



$CM_1 = 1{,}20$ et $CM_2 = 0{,}80$, donc $CM_g = 1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96$.

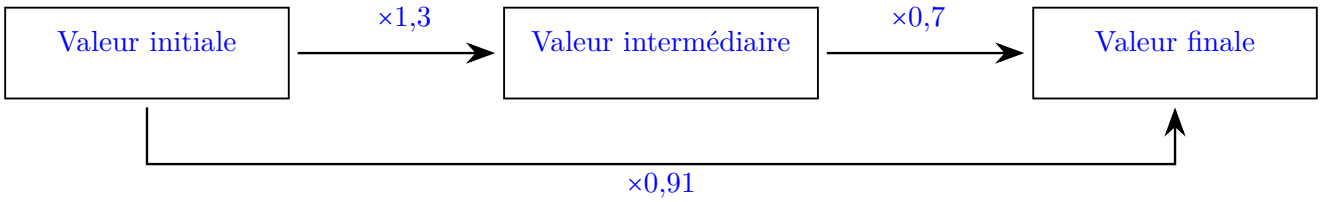
$$45 \times 0{,}96 = \boxed{43{,}20\ €}$$

Le prix n'est pas revenu au point de départ : $CM_g = 0{,}96 \neq 1$, ce qui correspond à une baisse de 4%.

À retenir. Augmenter de 20% puis diminuer de 20% ne ramène jamais au prix initial : la baisse porte sur un prix plus élevé que la hausse.

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, déterminer le taux d'évolution global en %. Préciser ensuite si la valeur augmente, diminue ou reste la même.
On multiplie les coefficients, puis on revient au taux par $t = CM_g - 1$.

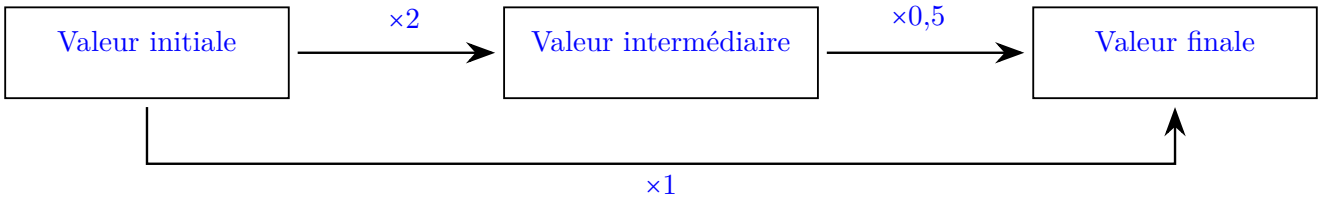
1. Une augmentation de 30% suivie d'une baisse de 30%.



$CM_g = 1{,}30 \times 0{,}70 = 0{,}91$, donc $t = 0{,}91 - 1 = \boxed{-0{,}09}$.

Le taux d'évolution global est de −9% : la valeur **diminue**.

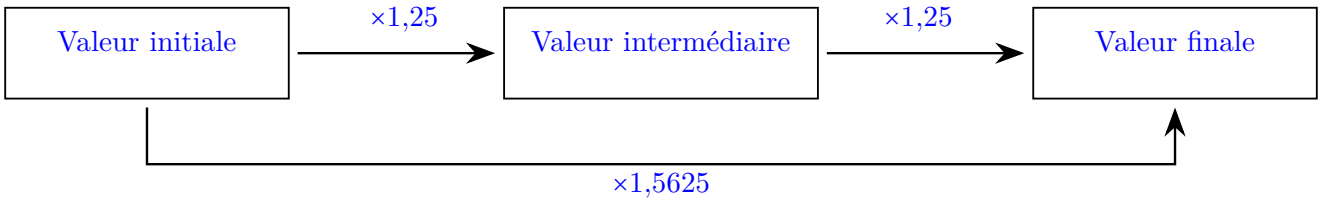
2. Une augmentation de 100% suivie d'une baisse de 50%.



$CM_g = 2 \times 0{,}5 = 1$, donc $t = 1 - 1 = \boxed{0}$.

Le taux d'évolution global est de 0% : la valeur **reste la même**.

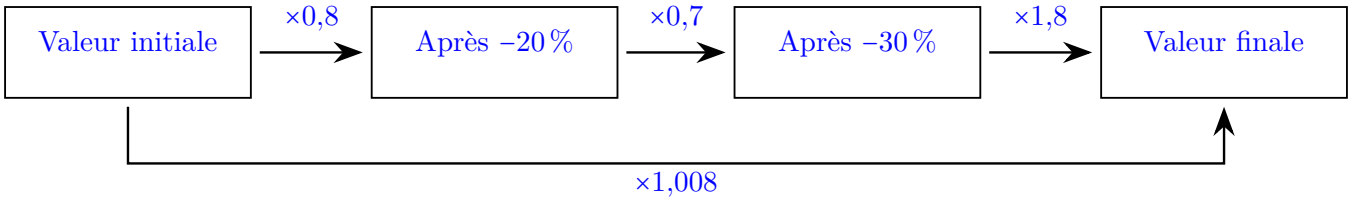
3. Deux augmentations successives de 25%.



$CM_g = 1{,}25 \times 1{,}25 = 1{,}5625$, donc $t = 1{,}5625 - 1 = \boxed{0{,}5625}$.

Le taux d'évolution global est de 56,25% : la valeur **augmente**.

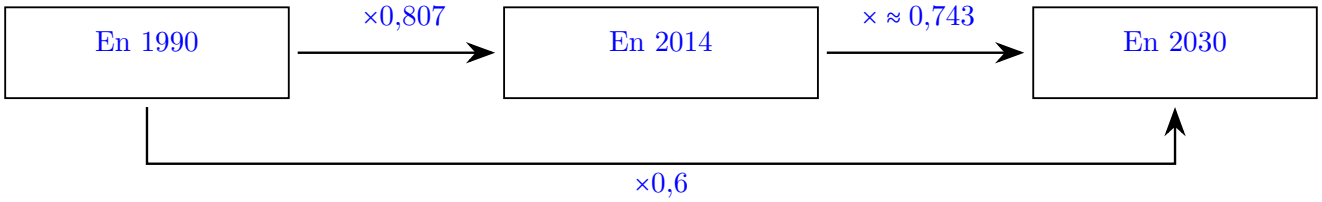
4. Une baisse de 20% suivie d'une baisse de 30% suivie d'une hausse de 80%.



$CM_g = 0{,}80 \times 0{,}70 \times 1{,}80 = 0{,}56 \times 1{,}80 = 1{,}008$, donc $t = 1{,}008 - 1 = \boxed{0{,}008}$.

Le taux d'évolution global est de 0,8% : la valeur **augmente**.

Exercice n° 17. ♠ ♠ La France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Sur la période 1990-2014 ces émissions ont diminué de 19,3%. Déterminer le taux de réduction (en %) des émissions en France de gaz à effet de serre sur la période 2014-2030 pour que la France respecte ses engagements.



L'évolution de 1990 à 2030 se décompose en deux évolutions successives : de 1990 à 2014, puis de 2014 à 2030. Leurs coefficients multiplicateurs se multiplient.

L'objectif global est une baisse de 40%, soit $CM_g = 1 - \dfrac{40}{100} = 0{,}6$.

La première période est une baisse de 19,3%, soit $CM_1 = 1 - \dfrac{19{,}3}{100} = 0{,}807$.

En notant CM_2 le coefficient de la période 2014-2030, on a $CM_1 \times CM_2 = CM_g$, donc

$$CM_2 = \frac{0{,}6}{0{,}807} \approx 0{,}743.$$

Le taux correspondant vaut alors :

$$t_2 = CM_2 - 1 \approx 0{,}743 - 1 = \boxed{-0{,}257}$$

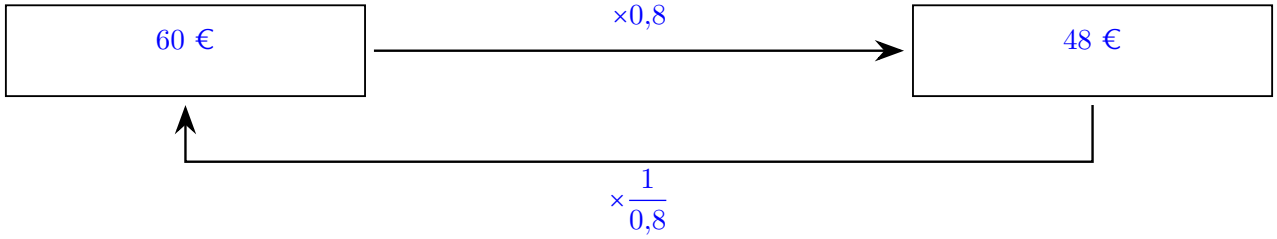
La France doit donc réduire ses émissions d'environ 25,7% entre 2014 et 2030 pour tenir son engagement.

Evolutions réciproques

Exercice n° 18. ♠ Dans chaque cas, une évolution et la valeur finale sont données : retrouver la valeur initiale. Arrondir au centime si nécessaire.

Si V_I est la valeur initiale et CM le coefficient multiplicateur, alors $V_I \times CM = V_F$, donc $V_I = \dfrac{V_F}{CM}$.

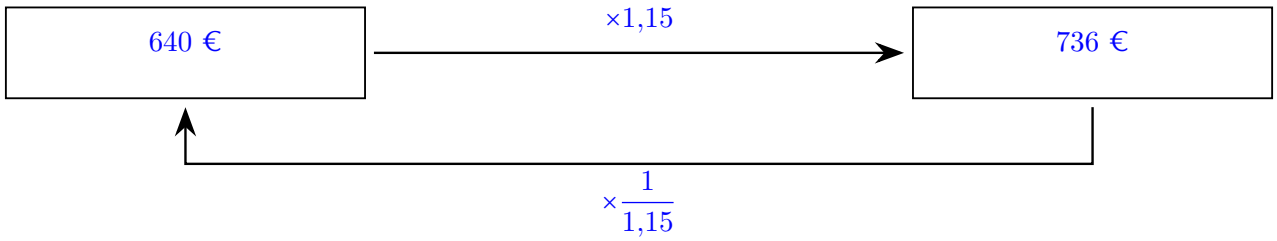
a) Après une baisse de 20%, un article coûte 48€.



$CM = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$ et $V_I = \dfrac{48}{0{,}8} = \boxed{60\ €}$.

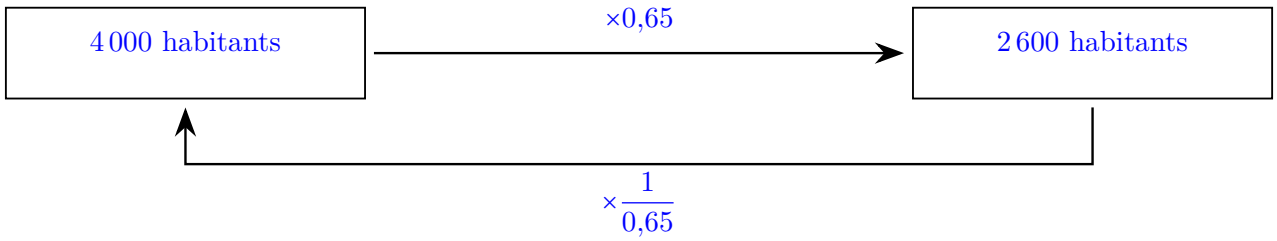
Avant la baisse, l'article coûtait 60€.
Attention. On ne retire pas 20% de 48 : les 20% ont été calculés sur le prix de départ, pas sur le prix final.

b) Après une hausse de 15%, un loyer s'élève à 736€.



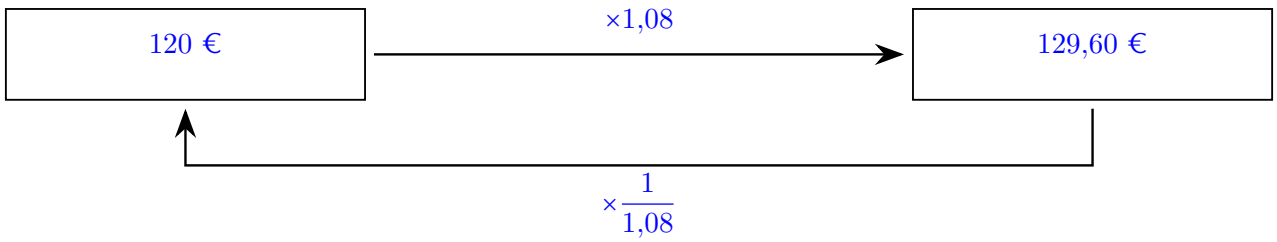
$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1{,}15$ et $V_I = \frac{736}{1{,}15} = \boxed{640\ €}$.
Avant la hausse, le loyer s'élevait à 640€.

c) Après une baisse de 35%, une ville compte 2600 habitants.



$CM = 1 - \frac{35}{100} = 0{,}65$ et $V_I = \frac{2600}{0{,}65} = \boxed{4000 \text{ habitants}}$.
Avant la baisse, la ville comptait 4000 habitants.

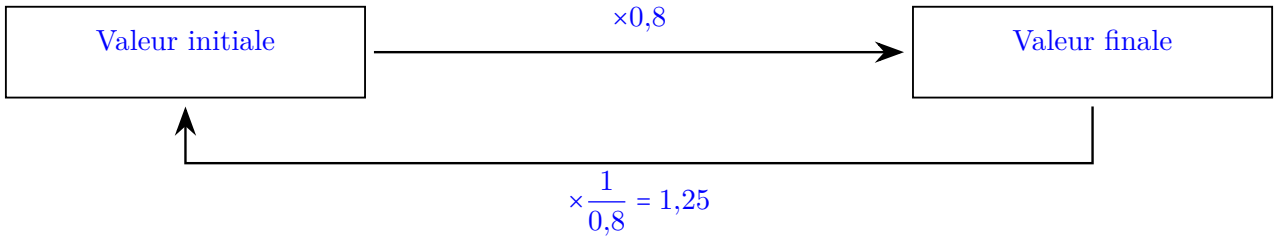
d) Après une hausse de 8%, une facture s'élève à 129,60€.



$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1{,}08$ et $V_I = \frac{129{,}60}{1{,}08} = \boxed{120\ €}$.
Avant la hausse, la facture s'élevait à 120€.

Exercice n° 19. ♠ Déterminer dans chaque cas le taux d'évolution réciproque de l'évolution. Arrondir le résultat à 0,01% près si nécessaire.
Si une évolution a pour coefficient CM, l'évolution réciproque a pour coefficient $CM' = \frac{1}{CM}$, et son taux vaut $t' = CM' - 1$.

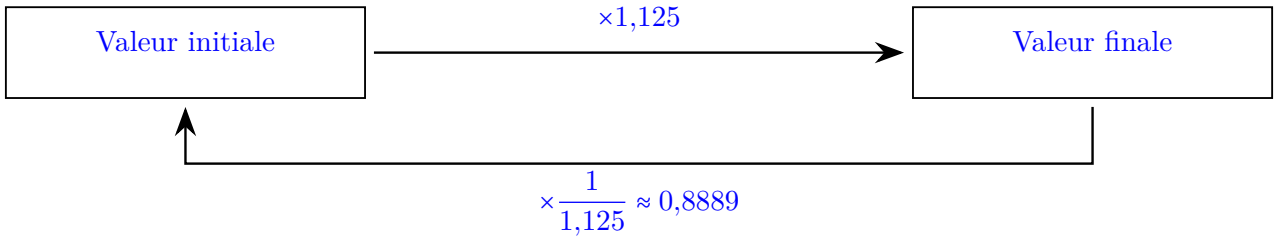
1. Une baisse de 20%.



$CM = 0,8$ donc $CM' = \frac{1}{0,8} = 1,25$ et $t' = \boxed{0,25}$.

Le taux d'évolution réciproque d'une baisse de 20% est une hausse de 25%.

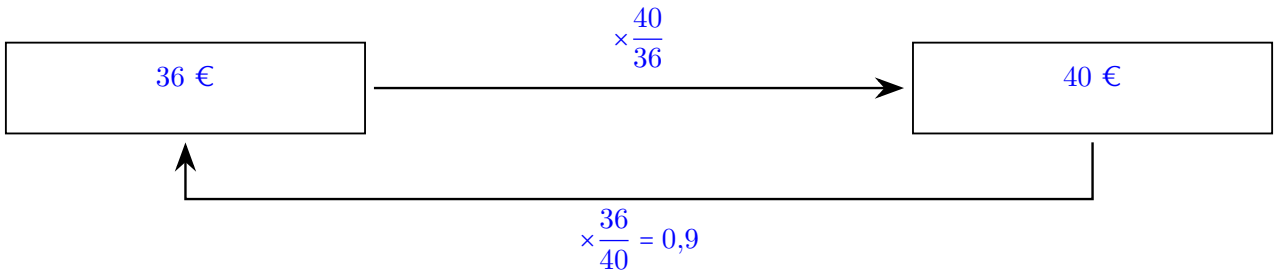
2. Une augmentation de 12,5%.



$CM = 1,125$ donc $CM' = \frac{1}{1,125} \approx 0,8889$ et $t' \approx \boxed{-0,1111}$.

Le taux d'évolution réciproque d'une augmentation de 12,5% est une baisse d'environ 11,11%.

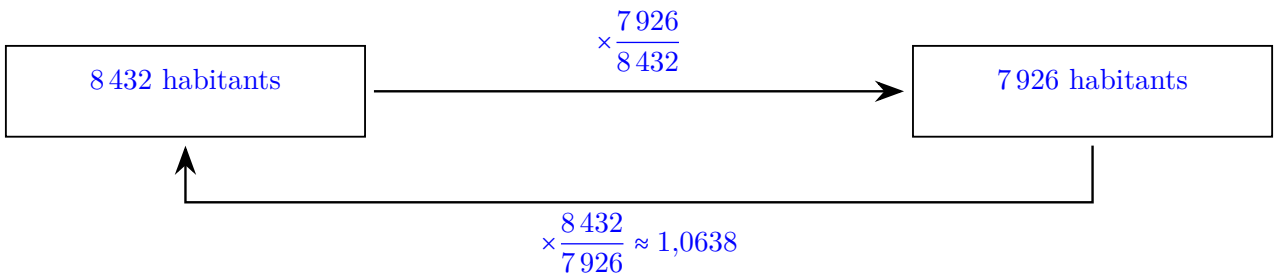
3. Le prix d'un article à 36€ augmente de 4€.



Le prix passe de 36€ à 40€, donc $CM = \frac{40}{36}$ et $CM' = \frac{36}{40} = 0,9$, d'où $t' = \boxed{-0,1}$.

Le taux d'évolution réciproque est une baisse de 10% : il faut baisser le prix de 10% pour revenir à 36€.

4. Une ville de 8 432 habitants qui diminue de 506 habitants.

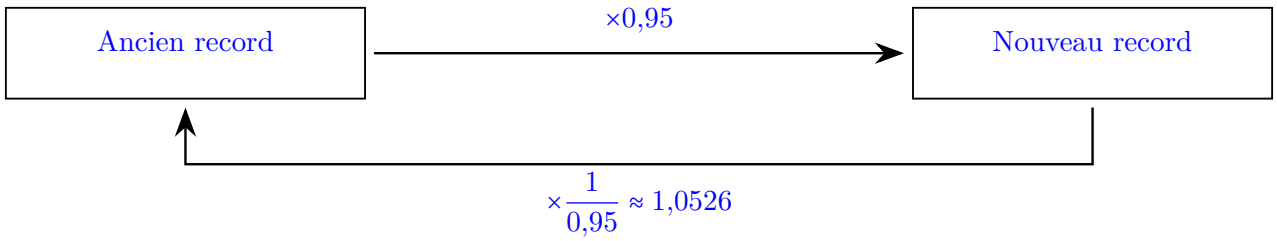


La ville passe de 8 432 à $8\,432 - 506 = 7\,926$ habitants, donc $CM = \frac{7\,926}{8\,432}$ et $CM' = \frac{8\,432}{7\,926} \approx 1,0638$, d'où $t' \approx \boxed{0,0638}$.

Le taux d'évolution réciproque est une hausse d'environ 6,38% : il faudrait une hausse d'environ 6,38% pour revenir à 8 432 habitants.

Remarque. Aux questions **3** et **4**, il est inutile de calculer d'abord CM : le coefficient réciproque s'écrit directement en échangeant les deux valeurs.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Un athlète améliore son temps sur 100 m de 5% par rapport à son record précédent. Pour battre son nouveau record, il se demande : « Si je courais de nouveau à la vitesse initiale, de combien de % mon temps augmenterait-il ? »



Améliorer son temps de 5%, c'est le **diminuer** de 5% : le coefficient multiplicateur vaut $CM = 1 - \frac{5}{100} = 0,95$.

Revenir à la vitesse initiale, c'est appliquer l'évolution réciproque :

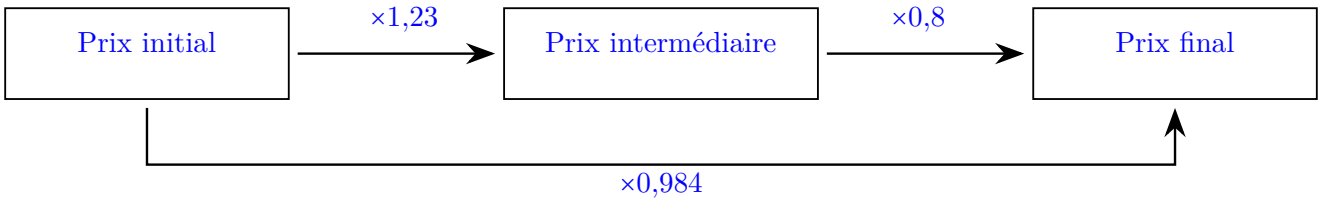
$$CM' = \frac{1}{0,95} \approx 1,0526 \qquad \text{donc} \qquad t' \approx \boxed{0,0526}$$

Son temps augmenterait d'environ 5,26%, et non de 5% : une baisse de 5% ne se rattrape pas par une hausse de 5%.

Problèmes à résoudre

Exercice n° 21. ♠ ♠ R.Lefrançois est ambulancier et son ambulance consomme énormément. Il est contrarié car le Sans Plomb 95 a augmenté de 23% puis a baissé de seulement 20%.

1. A-t-il raison d'être contrarié ? Justifier la réponse.



Les deux évolutions se suivent, donc leurs coefficients se multiplient :

$$CM_g = 1,23 \times 0,80 = 0,984 \qquad \text{donc} \qquad t = \boxed{-0,016}$$

Le prix du Sans Plomb 95 a en réalité **baissé** de 1,6% : R. Lefrançois n'a pas raison d'être contrarié. Il compare sans doute les deux pourcentages 23% et 20%, alors qu'ils ne portent pas sur le même prix de départ.

Récemment, il a dû se déplacer de Rouen à Paris (135km) pour amener un patient voir un spécialiste. Un tel trajet lui coûte environ 25€. Cependant, il emprunte exceptionnellement l'autoroute $A14$ pour aller plus vite ce qui lui coûte 5,90€ de plus.

2. Quelle augmentation en % lui coûte ce raccourci par l'$A14$?

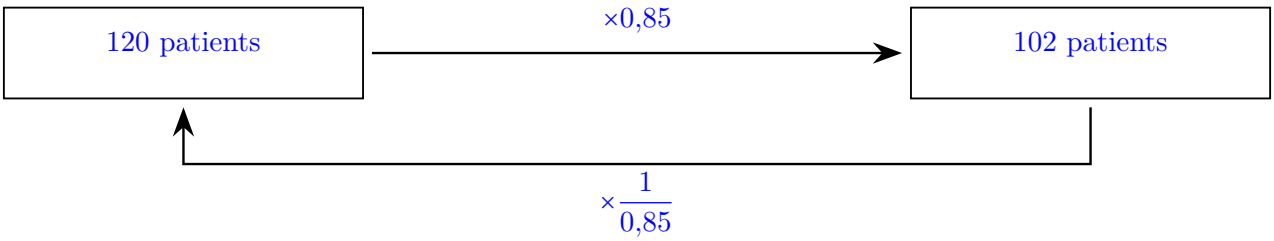
Le trajet passe de 25€ à $25 + 5{,}90 = 30{,}90$€.

$$t = \frac{30{,}90 - 25}{25} = \frac{5{,}90}{25} = \boxed{0{,}236}$$

Le raccourci par l'$A14$ lui coûte 23,6% de plus.

En rentrant, il fait ses comptes et remarque une diminution de 15% du nombre de patients par rapport au mois dernier (février 2025)

3. Sachant que ce mois-ci (mars 2025), R.Lefrançois a transporté 102 patients, calculer le nombre de clients qu'il a transporté le mois dernier.



Les 102 patients de mars correspondent à une baisse de 15%, soit $CM = 0{,}85$. On cherche la valeur initiale :

$$\frac{102}{0{,}85} = \boxed{120}$$

Il avait transporté 120 patients en février.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Le paradoxe de la pomme de terre.
Une pomme de terre est composée de 99% d'eau et d'1% de matières sèches. Nous possédons 100kg de pommes de terre. On décide de les lyophiliser pour qu'elles ne contiennent que 98% d'eau.
Quel est le nouveau poids ?
Pendant la lyophilisation, seule l'eau s'évapore : la masse de **matière sèche** ne change pas. On raisonne donc sur la matière sèche, et non sur l'eau.

Au départ. Les 100 kg contiennent 1% de matière sèche :

$$\frac{1}{100} \times 100 = 1 \text{ kg de matière sèche,}$$

et donc 99 kg d'eau.

À l'arrivée. Les pommes de terre contiennent 98% d'eau, donc $100\,\% - 98\,\% = 2\,\%$ de matière sèche. Or cette matière sèche pèse toujours 1 kg. En notant M le nouveau poids, 1 kg représente 2% de M :

$$M = \frac{1}{0{,}02} = \boxed{50 \text{ kg}}$$

Le nouveau poids des pommes de terre est de 50 kg.
En faisant passer l'eau de 99% à 98%, soit une différence d'un point seulement, on perd donc la moitié du poids. Ce paradoxe s'explique ainsi : la matière sèche, elle, passe de 1% à 2% : elle *double* en proportion, donc le total est divisé par deux.

Exercices d'entraînement

Exercice n° 23. ♠ ♠

1. Déterminer le nouveau prix.

On calcule le montant de l'évolution, puis on l'ajoute ou on le retire au prix de départ.

a) Un pull à 40€ augmente de 10%.

10% de 40 vaut 4 : $40 + 4 =$ $\boxed{44\ €}$

Le nouveau prix du pull est 44€.

b) Un livre à 18€ baisse de 50%.

La moitié de 18 vaut 9 : $18 - 9 =$ $\boxed{9\ €}$

Le nouveau prix du livre est 9€.

c) Un vélo à 250€ baisse de 20%.

20% de 250 vaut $2 \times 25 = 50$: $250 - 50 =$ $\boxed{200\ €}$

Le nouveau prix du vélo est 200€.

d) Un casque à 60€ baisse de 25%.

Le quart de 60 vaut 15 : $60 - 15 =$ $\boxed{45\ €}$

Le nouveau prix du casque est 45€.

e) Une place de ciné à 12€ augmente de 5%.

10% de 12 vaut 1,2, donc 5% vaut 0,6 : $12 + 0{,}6 =$ $\boxed{12{,}60\ €}$

Le nouveau prix de la place de ciné est 12,60€.

f) Un abonnement à 30€ augmente de 15%.

10% de 30 vaut 3 et 5% vaut 1,5, donc 15% vaut 4,5 : $30 + 4{,}5 =$ $\boxed{34{,}50\ €}$

Le nouveau prix de l'abonnement est 34,50€.

g) Des baskets à 80€ baissent de 35%.

10% de 80 vaut 8, donc 30% vaut 24 et 5% vaut 4 : 35% vaut 28 et $80 - 28 =$ $\boxed{52\ €}$

Le nouveau prix des baskets est 52€.

h) Une console à 400€ augmente de 2,5%.

1% de 400 vaut 4, donc 2,5% vaut $2{,}5 \times 4 = 10$: $400 + 10 =$ $\boxed{410\ €}$

Le nouveau prix de la console est 410€.

2. Déterminer le taux d'évolution (en %) du prix.

On compare la variation au prix **de départ**.

a) Un prix passe de 50€ à 60€.

Le prix augmente de 10€, et 10 est le cinquième de 50 : hausse de $\boxed{20\%}$

Le prix a augmenté de 20%.

b) Un prix passe de 20€ à 15€.

Le prix baisse de 5€, et 5 est le quart de 20 : baisse de $\boxed{25\%}$

Le prix a baissé de 25%.

c) Un prix passe de 40€ à 38€.

Le prix baisse de 2€, et 2 est la moitié de 4, qui est 10% de 40 : baisse de $\boxed{5\%}$

Le prix a baissé de 5%.

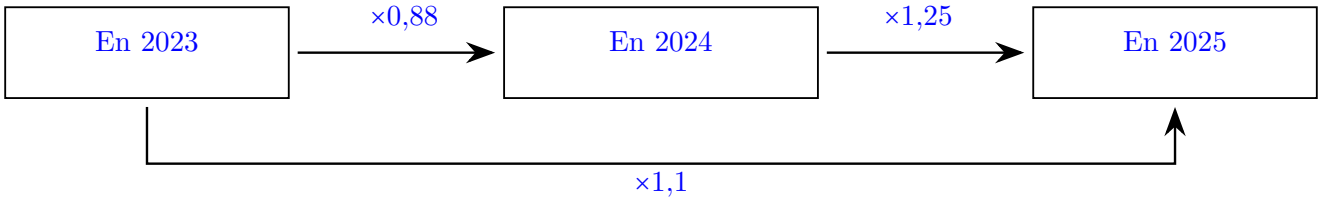
d) Un prix passe de 80€ à 100€.

Le prix augmente de 20€, et 20 est le quart de 80 : hausse de $\boxed{25\%}$

Le prix a augmenté de 25%.

Attention. En *d*), la hausse n'est pas de 20% : on divise la variation par le prix de départ 80, pas par le prix d'arrivée 100.

Exercice n° 24. ♠ ♠ Marion tient une boutique de vélos. En 2024, des travaux ont bloqué la rue devant son magasin toute l'année, et son chiffre d'affaires a baissé de 12% par rapport à 2023.
Les travaux sont terminés et Marion se fixe un objectif ambitieux : qu'en 2025, son chiffre d'affaires soit supérieur de 10% à celui de 2023.
De quel pourcentage son chiffre d'affaires doit-il évoluer entre 2024 et 2025 pour qu'elle atteigne son objectif ?



L'évolution de 2023 à 2025 se décompose en deux évolutions successives : de 2023 à 2024, puis de 2024 à 2025. Leurs coefficients multiplicateurs se multiplient.

De 2023 à 2024, le chiffre d'affaires baisse de 12% : $CM_1 = 1 - \dfrac{12}{100} = 0{,}88$.

L'objectif de 2023 à 2025 est une hausse de 10% : $CM_g = 1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}1$.

En notant CM_2 le coefficient de 2024 à 2025, on a $CM_1 \times CM_2 = CM_g$, c'est-à-dire $0{,}88 \times CM_2 = 1{,}1$, donc

$$CM_2 = \frac{1{,}1}{0{,}88} = 1{,}25.$$

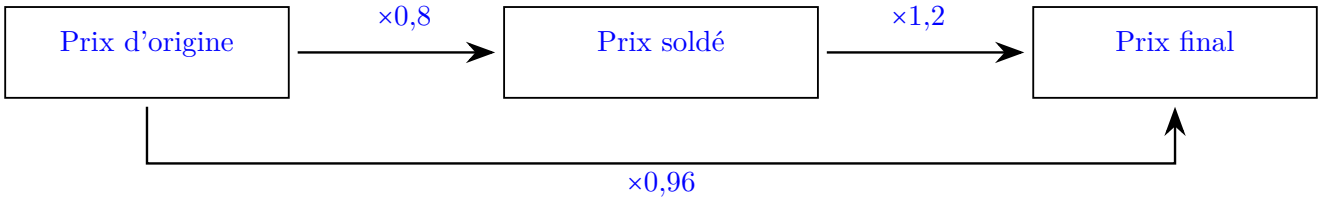
Le taux correspondant vaut alors :

$$t_2 = CM_2 - 1 = 1{,}25 - 1 = \boxed{0{,}25}$$

Le chiffre d'affaires de Marion doit augmenter de 25% entre 2024 et 2025. Rattraper la baisse de 12% ne suffit pas : il faut aussi gagner les 10% visés, et le tout se calcule sur une base plus basse.

Exercice n° 25. ♠ ♠ Pendant les soldes, un magasin de vêtements baisse le prix de tous ses articles de 20%. À la fin des soldes, chaque article doit retrouver son prix d'origine.

1. Un vendeur affirme : « Il suffit d'augmenter tous les prix soldés de 20%. » A-t-il raison ? Justifier.

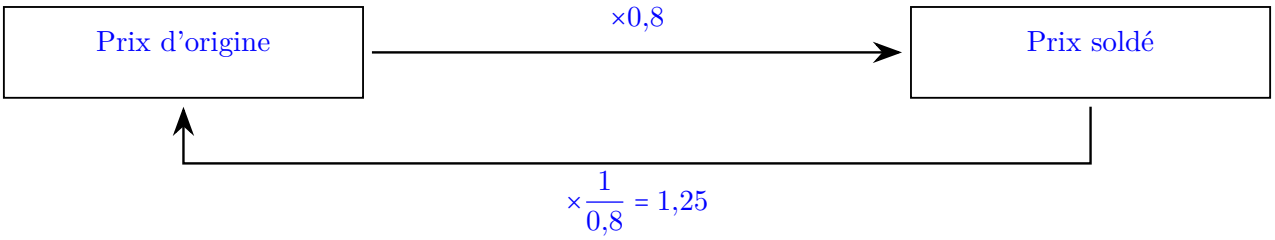


La baisse de 20% a pour coefficient 0,8 et une hausse de 20% a pour coefficient 1,2. Leur enchaînement donne

$$CM_g = 0{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}96 \neq 1.$$

Les articles ne retrouveraient pas leur prix d'origine : ils resteraient 4% moins chers. **Le vendeur a tort**.

2. De quel pourcentage faut-il augmenter les prix soldés ?

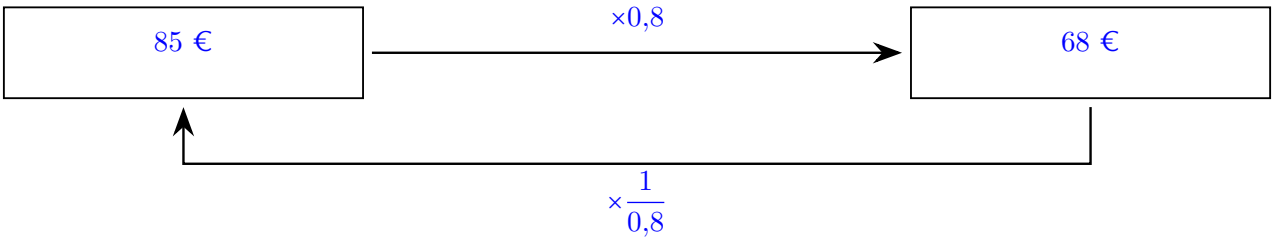


Il faut appliquer l'évolution réciproque de la baisse, de coefficient

$$CM' = \frac{1}{0{,}8} = 1{,}25 \qquad \text{donc} \qquad t' = \boxed{0{,}25}.$$

Il faut augmenter les prix soldés de 25%.

3. Une veste coûte 68€ pendant les soldes. Quel était son prix avant les soldes ?



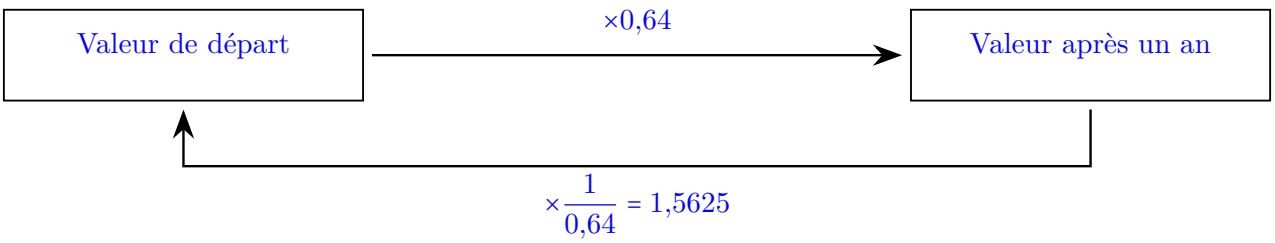
Le prix d'origine P vérifie $P \times 0{,}8 = 68$, donc

$$P = \frac{68}{0{,}8} = \boxed{85 \text{ €}}.$$

Avant les soldes, la veste coûtait 85€. On peut aussi appliquer la hausse de la question **2** : $68 \times 1{,}25 = 85$.

De son côté, le propriétaire du magasin a vu la valeur de ses actions en bourse baisser de 36% en un an.

4. De quel pourcentage la valeur de ses actions doit-elle augmenter pour revenir à son niveau de départ ?



La baisse de 36% a pour coefficient $CM = 1 - \frac{36}{100} = 0{,}64$. L'évolution réciproque a pour coefficient

$$CM' = \frac{1}{0{,}64} = 1{,}5625 \qquad \text{donc} \qquad t' = \boxed{0{,}5625}.$$

La valeur des actions doit augmenter de 56,25% pour revenir à son niveau de départ, bien plus que les 36% perdus.

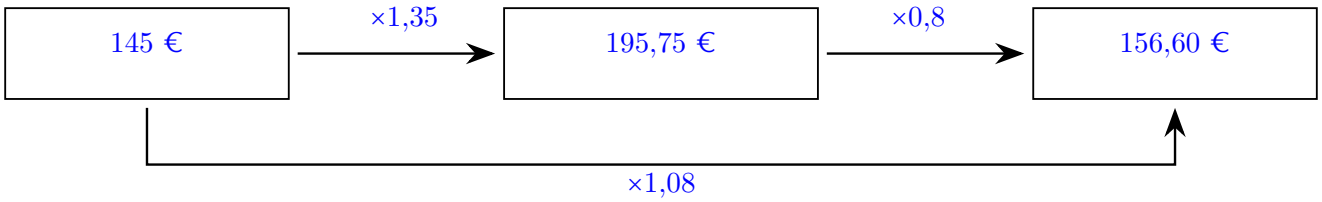
Exercice n° 26. ♠ Les questions suivantes sont indépendantes. Arrondir si besoin au centième.

1. Le prix d'un article est de 85€. Ce prix augmente de 18%. Calculer le nouveau prix.

$CM = 1 + \dfrac{18}{100} = 1{,}18$ et $85 \times 1{,}18 = \boxed{100{,}30 \text{ €}}$.

Le nouveau prix de l'article est 100,30€.

2. Le cours d'une action a successivement augmenté de 35% puis baissé de 20%. Si le cours de cette action était de 145€ quel sera son cours final ?



$CM_1 = 1{,}35$ et $CM_2 = 0{,}80$, donc $CM_g = 1{,}35 \times 0{,}80 = 1{,}08$:

$$145 \times 1{,}08 = \boxed{156{,}60 \text{ €}}$$

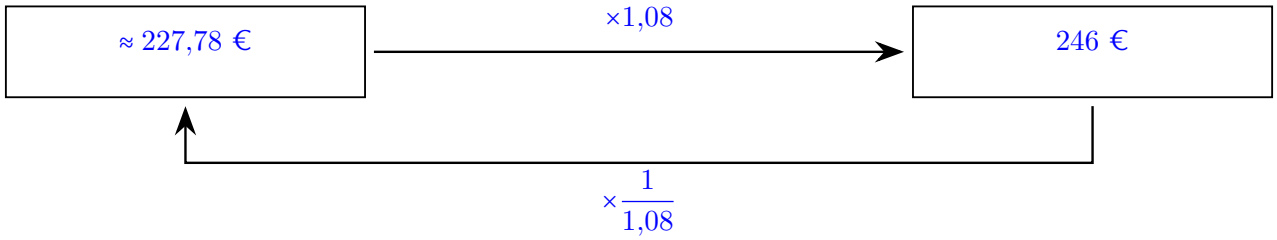
Le cours final de l'action sera de 156,60€.

3. Entre 2004 et 2014, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) mensuel brut est passé de 1154€ à 1445€. Quel est le taux d'évolution du SMIC entre 2004 et 2014 ?

$t = \dfrac{1445 - 1154}{1154} = \dfrac{291}{1154} \approx \boxed{0{,}25}$

Le SMIC a augmenté d'environ 25% entre 2004 et 2014.

4. Après une hausse de 8%, le prix d'un article est de 246€. Quel était le prix de cet article avant la hausse ?



La hausse de 8% a pour coefficient $CM = 1{,}08$. On remonte à la valeur initiale par l'évolution réciproque :

$$\frac{246}{1{,}08} \approx \boxed{227{,}78 \text{ €}}$$

L'article coûtait environ 227,78€ avant la hausse.

Exercice n° 27. ♠ Compléter le tableau ci-dessous.

Évolution	Hausse de 15%	Baisse de 8%	Baisse de 40%	Hausse de 3%
Taux d'évolution t	0,15	−0,08	−0,40	0,03
Coefficient multiplicateur	1,15	0,92	0,60	1,03

Rappel : $CM = 1 + t$, et $t = CM - 1$. Une hausse donne $CM > 1$, une baisse $CM < 1$. Le tableau complété est ci-dessus.

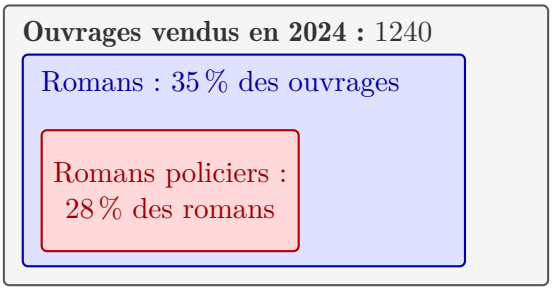
Exercice n° 28. ♠ ♠ Une librairie a vendu 1240 ouvrages en 2024, dont 35% de romans. Arrondir les pourcentages à 0,1% près et les effectifs à l'unité si nécessaire.

1. Combien de romans la librairie a-t-elle vendus en 2024 ?

$n = \dfrac{35}{100} \times 1240 = \boxed{434}$.

La librairie a vendu 434 romans en 2024.

2. Parmi les romans vendus, 28% sont des romans policiers. Quelle proportion (en %) des ouvrages vendus en 2024 les romans policiers représentent-ils ?



Les romans policiers représentent 28% des romans, qui représentent eux-mêmes 35% des ouvrages : les proportions se multiplient.

$$\frac{35}{100} \times \frac{28}{100} = \boxed{0{,}098}$$

On retrouve ce résultat par les effectifs : $\dfrac{28}{100} \times 434 = 121{,}52$, puis $\dfrac{121{,}52}{1240} = 0{,}098$.

Les romans policiers représentent 9,8% des ouvrages vendus en 2024.

3. En 2025, le nombre total d'ouvrages vendus a augmenté de 6,5%. Combien d'ouvrages la librairie a-t-elle vendus en 2025 ?

$CM = 1{,}065$ et $1240 \times 1{,}065 = 1320{,}6$, soit environ $\boxed{1321}$.

La librairie a vendu environ 1321 ouvrages en 2025.

4. En 2026, la librairie souhaite revenir au nombre d'ouvrages vendus en 2024. De quel pourcentage ses ventes doivent-elles varier par rapport à 2025 ?

On applique l'évolution réciproque de la hausse de 6,5% : $CM' = \dfrac{1}{1{,}065} \approx 0{,}939$, donc $t' \approx 0{,}939 - 1 = \boxed{-0{,}061}$.

Pour revenir au nombre de 2024, les ventes doivent **baisser** d'environ 6,1% par rapport à 2025.

Exercice n° 29. ♠ ♠ Dans un collège de 600 élèves, 45% sont des filles. Parmi les filles, 20% sont demi-pensionnaires.

1. Combien y a-t-il de filles dans ce collège ?

$\frac{45}{100} \times 600 = \boxed{270}$.

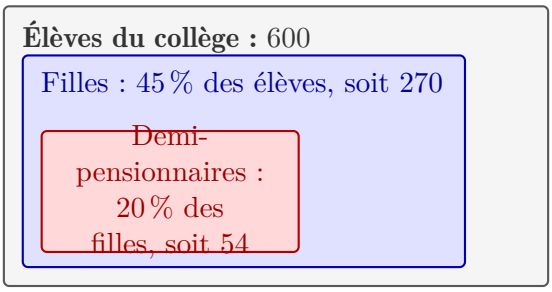
Il y a 270 filles dans ce collège.

2. Combien de filles sont demi-pensionnaires ?

$\frac{20}{100} \times 270 = \boxed{54}$.

54 filles sont demi-pensionnaires.

3. Quelle proportion (en %) des élèves du collège les filles demi-pensionnaires représentent-elles ? Retrouver ce résultat par les deux méthodes vues en cours.



Avec les effectifs, on divise le nombre de filles demi-pensionnaires par le nombre d'élèves :

$$\frac{54}{600} = \boxed{0{,}09}$$

Avec les proportions échelonnées, on multiplie les deux proportions : $\frac{45}{100} \times \frac{20}{100} = 0{,}09$. Les deux méthodes donnent le même résultat.

Les filles demi-pensionnaires représentent 9% des élèves du collège.